

PulseLab 1.8.0

Instalação 100% offline, controles do pesquisador, telemetria passiva do LEGO SPIKE (.llsp3), sincronização automática na nuvem e check-ins rápidos por dupla.



1. Instalação Offline

ZIP autônomo · Sem login



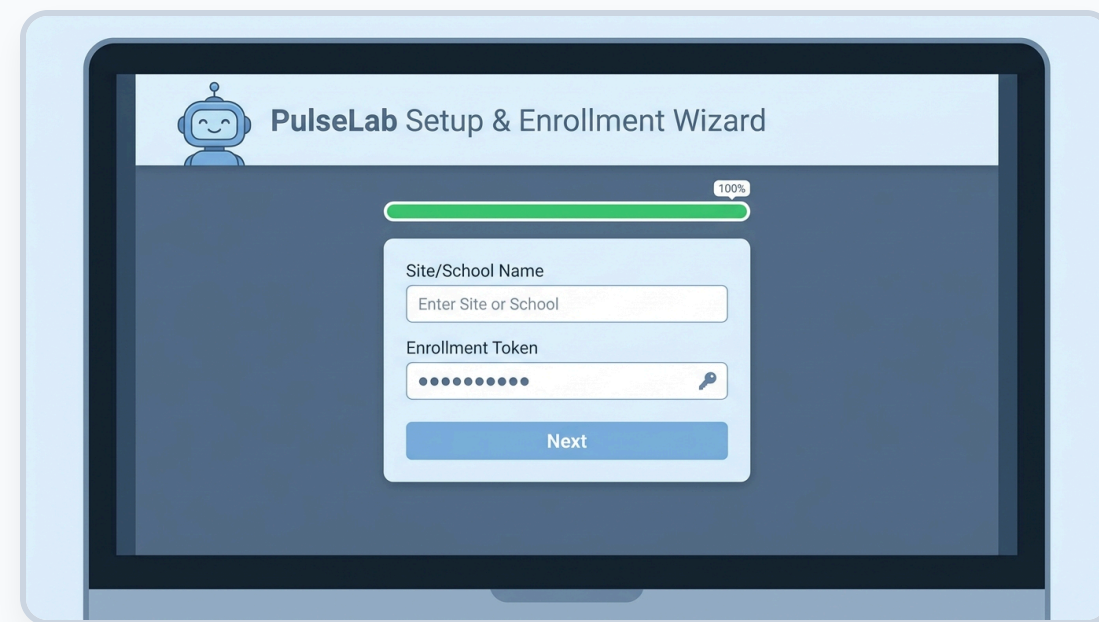
2. Resposta por Dupla

15s no início · Sem fila



ETAPA 1 Instalação Passo a Passo (100% Offline)

- 1 **Baixar o ZIP:** Obtenha `PulseLab-1.8.0-Windows.zip` (~2.4 MB) pela web ou transporte via pendrive para os computadores da escola.
- 2 **Extrair os Arquivos:** Clique com botão direito no `.zip` e selecione *"Extrair Tudo..."* para uma pasta (ex: Área de Trabalho).
- 3 **Modo Instalador (Recomendado):** Dê dois cliques em `Instalar-PulseLab.bat`. Ele copia os arquivos para `%LOCALAPPDATA%\PulseLab` e cria o atalho oficial "PulseLab - Iniciar Oficina" na Área de Trabalho com o ícone do robô.
- 4 **Modo Portátil (Opcional):** Se preferir rodar direto sem instalar nada, basta executar `Iniciar-PulseLab.bat`.



<div class="highlight-box">
♥ Imune a Deep Freeze: A aplicação utiliza gravação dupla (IndexedDB + arquivo local em disco), garantindo que os dados não se percam em reinicializações.
</div>

ETAPA 2

Como Usar a Aplicação: Jornada da Dupla

- 1 **Abertura Automática:** Ao executar o atalho, o Bridge sobe em segundo plano e abre a aplicação no navegador padrão em `http://127.0.0.1:43127/alunos/`.
- 2 **Início Rápido (15 segundos):** A dupla escolhe os papéis iniciais (quem programa e quem monta) e responde 2 perguntas rápidas de clareza do desafio e ânimo da equipe.
- 3 **Foco no LEGO SPIKE:** Ao clicar em "*Começar Atividade*", o cronômetro começa a rodar. A aba pode ficar em segundo plano enquanto os alunos utilizam o app do SPIKE.
- 4 **Zero Burocracia:** Sem cadastros individuais nominais, sem senhas e sem coletar informações privadas das crianças.



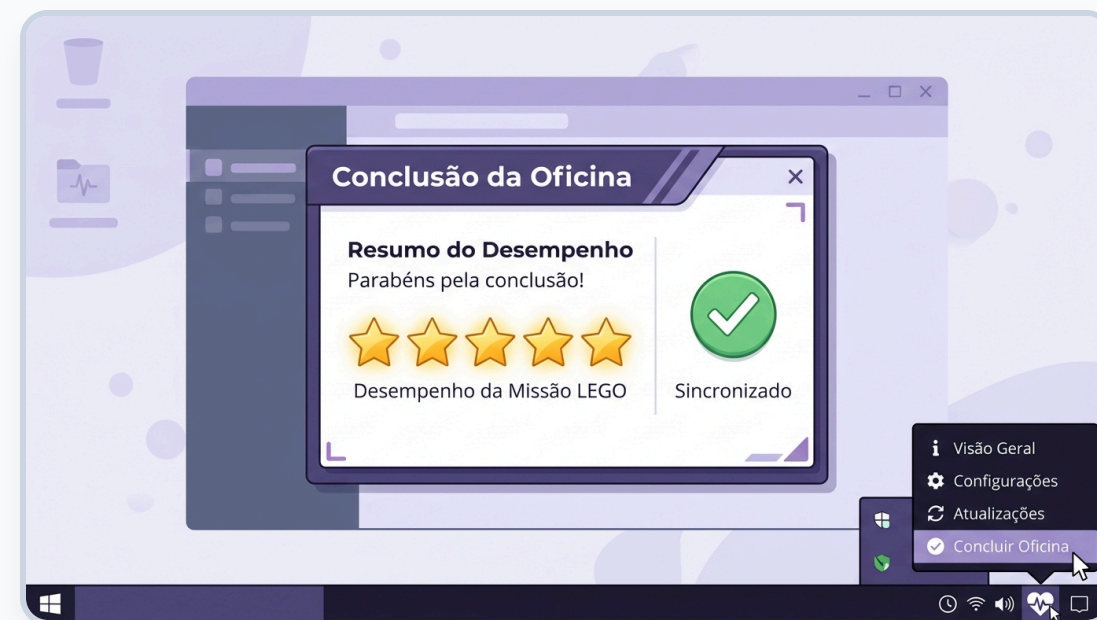
```
<div class="highlight-box" style="border-left-color: #16a34a;">  
  © <strong>Tempo Real:</strong> O relógio avança minuto a minuto e agenda automaticamente os alertas aos 20m e aos 40m.  
</div>
```

ETAPA 3 Guia de Botões e Controles Disponíveis

O PulseLab dispõe de ferramentas para o pesquisador demonstrar ou controlar a oficina a qualquer instante:

```
<div class="card-panel" style="border-color:#d8b4fe; background:#faf5ff;">
<strong style="color:#7e22ce; font-size: 0.88rem;">Painel do Pesquisador: Botão <span class="btn-badge">⌚ Controles</span></strong>
<ul style="font-size: 0.8rem; margin: 4px 0 0 16px; padding: 0; line-height: 1.35;">
<li><span class="btn-badge">🔄 Reiniciar</span>: Zera a sessão atual e volta à tela inicial (ideal para novas turmas ou reinício de teste).</li>
<li><span class="btn-badge">⏸ Check-in 20m</span>: Força o salto temporal imediato para o marco de 20 min sem esperar o relógio real.</li>
<li><span class="btn-badge">⏸ Fechamento 40m</span>: Força o salto temporal para a tela de encerramento da oficina.</li>
<li><span class="btn-badge">🌟 Preencher teste</span>: Preenche as opções automaticamente para validações rápidas.</li>
</ul>
</div>

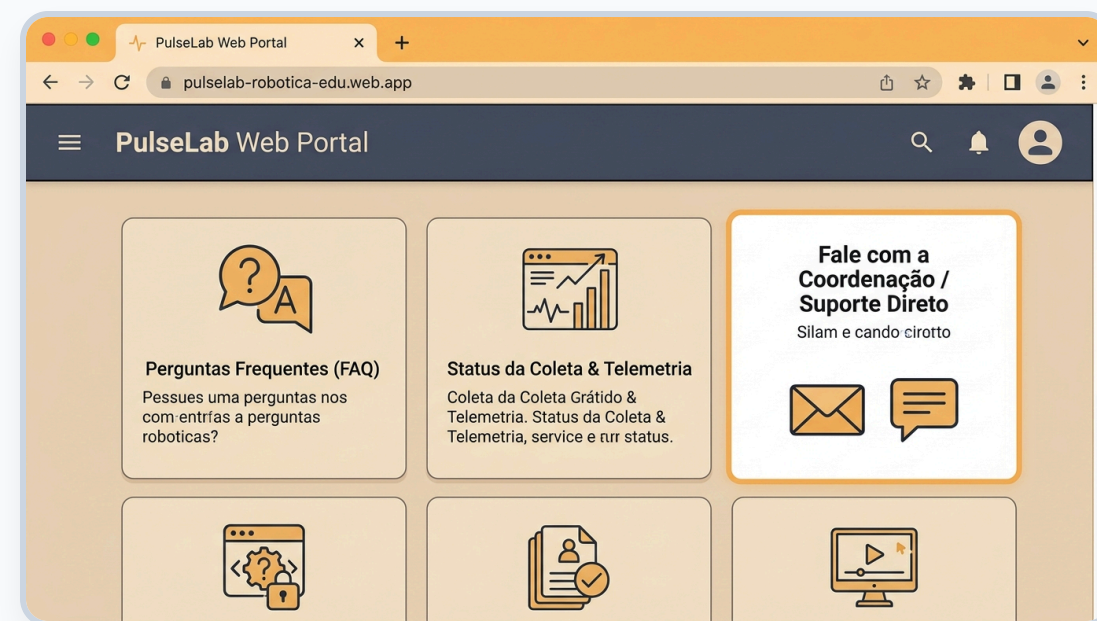
<div class="card-panel" style="border-color:#cbd5e1; background:#ffffff;">
<strong style="color:#1e293b; font-size: 0.88rem;">Botões Operacionais dos Alunos</strong>
<ul style="font-size: 0.8rem; margin: 4px 0 0 16px; padding: 0; line-height: 1.35;">
<li><span class="btn-badge">🔄 Sincronizar</span>: Força o envio imediato da fila local para a nuvem da pesquisa (ocorre automaticamente ao finalizar).</li>
<li><span class="btn-badge">📁 Exportar Dados</span>: Na barra superior, baixa o arquivo <code>.json</code> completo da oficina para pen-drive ou backup.</li>
<li><span class="btn-badge">🆘 Pedir Ajuda</span>: Notifica necessidade de apoio pedagógico durante a montagem.</li>
<li><span class="btn-badge">💾 Salvar e Continuar</span>: Confirma as respostas do check-in e volta direto à atividade.</li>
</ul>
</div>
```



ETAPA 4 Alertas Visuais, Sonoros e Foco Inteligente

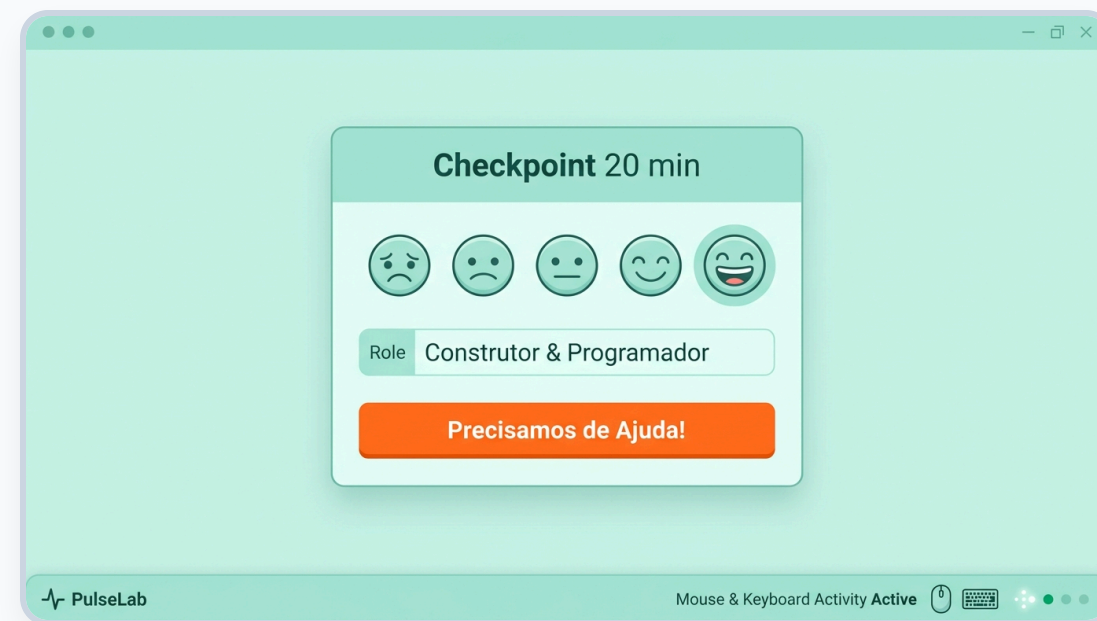
- 1 Robô Mascote na Tela: Ao completar 20 min e 40 min, um modal animado com o robzinho PulseLab surge na tela do navegador.
- 2 Acorde Sonoro Harmônico: Sintetizado via Web Audio API nativa (notas C5-E5-G5-C6), o som toca sem necessitar de arquivos externos ou internet.
- 3 Pop-up Toast no Windows: Caso o navegador esteja minimizado, o Bridge exibe um pop-up nativo com som no canto inferior direito da tela.
- 4 Foco sem Duplicatas: Ao clicar em *"Responder agora"*, o Windows traz a janela já aberta do navegador direto para o topo da tela, sem criar novas abas e preservando o tempo exato!

```
<div class="highlight-box" style="border-left-color: #d97706;">  
♥ <strong>Zero Conflito:</strong> Garante que duas abas nunca concorram pelo mesmo cronômetro ou sobrescrevam respostas.  
</div>
```



ETAPA 5 Telemetria Automática do LEGO SPIKE (.llsp3)

- 1 Varredura Transparente: O Bridge monitora a pasta de projetos em `Documents\LEGO Education\SPIKE 3` silenciosamente a cada 15 segundos.
- 2 Extração de Complexidade: Abre o `.llsp3` localmente e contabiliza blocos de motores, sensores, laços (`forever` , `repeat`) e condicionais (`if/else`).
- 3 Indicador Visual na PWA: Quando detectado, a barra verde exibe: " *LEGO SPIKE Conectado: X blocos detectados · Estágio inferido*".
- 4 Proteção Ética Absoluta (LGPD): O parser não lê nomes de variáveis criadas pelos alunos, textos digitados, fotos ou códigos do robô.



ETAPA 6

Fechamento, Exportação e Persistência Segura

- 1 **Autoavaliação Final (3 perguntas):** Aos 40 minutos, a dupla avalia a compreensão do que foi programado, o desejo de participar de novas oficinas e o sentimento final.
- 2 **Gravação Dupla no Computador:** Os eventos da oficina são gravados tanto no IndexedDB do navegador quanto em `%LOCALAPPDATA%\PulseLab\data\events.jsonl`.
- 3 **Sincronização Automática (Store-and-Forward):** Ao concluir ou quando a máquina reconectar à internet, os dados são enviados automaticamente ao Supabase da pesquisa em segundo plano — sem precisar de ação manual dos alunos.
- 4 **Backup Manual de Segurança:** Em escolas 100% desconectadas, o botão  **Exportar Dados** no topo permite baixar o arquivo JSON completo para pen-drive a qualquer momento.

